



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Mémento Python

Première NSI - référence de l'élève

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

Syntaxe, méthodes, tests et erreurs fréquentes

1. Lire un programme

Python exécute les instructions dans l'ordre, sauf lorsqu'une condition, une boucle ou un appel de fonction modifie le flux.

```
x = 3          # affectation
x = x + 1      # évalue x + 1 puis remplace x
x == 4         # comparaison, renvoie True ou False
```

2. Types et conversions

Type	Exemple	Conversion
entier	12	<code>int("12")</code>
flottant	2.5	<code>float("2.5")</code>
chaîne	"NSI"	<code>str(12)</code>
booléen	True	<code>bool(expression)</code>
absence	None	pas de conversion usuelle

Attention : `input()` renvoie toujours une chaîne.

3. Opérateurs

- calcul : `+` `-` `*` `/` `//` `%` `**` ;
- comparaison : `==` `!=` `<` `<=` `>` `>=` ;
- logique : `and` `or` `not` ;
- appartenance : `in`, `not in`.

4. Conditions

```
if condition:
    ...
elif autre_condition:
    ...
else:
    ...
```

Négations utiles :

Condition	Négation
<code>x > a</code>	<code>x <= a</code>
<code>x >= a</code>	<code>x < a</code>
<code>A and B</code>	<code>(not A) or (not B)</code>
<code>A or B</code>	<code>(not A) and (not B)</code>

5. Boucles

for

```
for i in range(debut, fin, pas):
    ...
```

La valeur `fin` est exclue.

while

```
while condition:
    ...
```

Vérifier que la condition peut devenir fausse.

Schémas

```
compteur = 0
somme = 0
for valeur in valeurs:
    if valeur > 0:
        compteur += 1
    somme += valeur
```

6. Fonctions

```
def moyenne(valeurs: list[float]) -> float:
    """Renvoie la moyenne d'une liste non vide."""
    assert len(valeurs) > 0
    return sum(valeurs) / len(valeurs)
```

- paramètre : nom dans la définition ;
- argument : valeur donnée à l'appel ;
- `return` : valeur transmise ;
- sans `return` : résultat `None` ;
- variable locale : créée dans la fonction.

7. Tests

```
assert est_pair(4) is True
assert est_pair(5) is False
assert maximum_deux(-3, -7) == -3
```

Tester : cas ordinaire, borne, égalité, vide ou invalide selon le contrat.

8. Chaînes, tuples et listes

```
texte = "python"
texte[0]      # 'p'

point = (3, 5)    # tuple

L = [4, 8, 15]
L[0]           # 4
L[-1]          # 15
len(L)         # 3
L.append(16)
```

Compréhension :

```
carres = [x*x for x in L if x >= 0]
```

9. Mutation et copie

```
a = [1, 2]
b = a          # alias
c = a.copy()   # copie superficielle
```

Modifier `b` modifie `a`, mais pas `c`.

10. Dictionnaires

```
mesure = {"id": "C01", "temperature": 28.4}
mesure["temperature"]
mesure["statut"] = "OK"

for cle, valeur in mesure.items():
    print(cle, valeur)
```

11. CSV

```
import csv

with open("mesures_capteurs.csv", encoding="utf-8", newline="") as fichier:
    lignes = list(csv.DictReader(fichier))
```

Les valeurs sont des chaînes : convertir avant de calculer.

12. Algorithmes essentiels

Recherche séquentielle

```
def indice_de(valeurs, cible):
    for i in range(len(valeurs)):
        if valeurs[i] == cible:
            return i
    return None
```

Maximum

```
def maximum(valeurs):
    assert len(valeurs) > 0
    meilleur = valeurs[0]
    for valeur in valeurs[1:]:
        if valeur > meilleur:
            meilleur = valeur
    return meilleur
```

Dichotomie

Nécessite une liste triée. À chaque tour, élimine environ la moitié de la zone restante.

13. Erreurs fréquentes

Erreur	Symptôme	Correction
<code>=</code> au lieu de <code>==</code>	syntaxe ou mauvaise intention	<code>=</code> affecte, <code>==</code> compare
borne de <code>range</code>	un tour en moins	écrire les valeurs produites
index à partir de 1	mauvais élément	premier indice 0
<code>len(L)</code>	confusion avec dernier indice	dernier indice <code>len(L) - 1</code>
oubli de <code>return</code>	résultat <code>None</code>	ajouter <code>return</code> si une valeur est attendue
accumulateur mal initialisé	somme fausse	initialiser avant la boucle
liste vide	erreur au premier élément	définir un contrat
aliasing	modification inattendue	utiliser <code>copy()</code> si nécessaire
CSV non converti	concaténation de chaînes	convertir avec <code>int/float</code>

14. Checklist avant de rendre un programme

- ☐ noms explicites ;
- ☐ fonctions courtes ;
- ☐ docstrings ;
- ☐ aucun code dupliqué ;
- ☐ cas limites traités ;
- ☐ tests exécutés ;
- ☐ sorties lisibles ;
- ☐ aucun affichage de débogage inutile ;
- ☐ programme expliqué oralement.